

Apunte Único: Álgebra Lineal Computacional - Práctica 6

Por alumnos de ALC
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UBA

última actualización 27/04/26 @ 15:26

Choose your destiny:

(doubleclick en los ejercicio para saltar)

- [Notas teóricas](#)

- Ejercicios de la guía:

[1.](#) [2.](#) [3.](#) [4.](#) [5.](#) [6.](#) [7.](#) [8.](#) [9.](#) [10.](#) [11.](#)
[12.](#) [13.](#) [14.](#)

- Ejercicios de Parciales

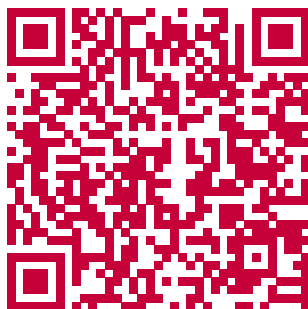
1. 2. 3. 4. 5.

Esta Guía 6 que tenés se actualizó por última vez:

27/04/26 @ 15:26

Escaneá el QR para bajarte (quizás) una versión más nueva:

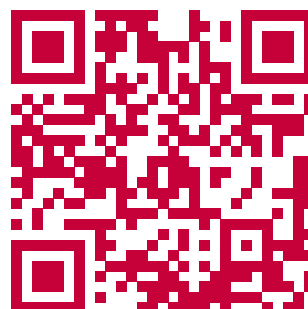
Guía 6



El resto de las guías repo en [github](#)  para descargar las guías con los últimos updates.



Si querés mandar un ejercicio o avisar de algún error, lo más fácil es por [Telegram](#) .



Notas teóricas:

✿ *Ecuaciones normales:*

$$A^t(Ax - b) = 0 \Leftrightarrow A^tAx = A^tb$$

Ejercicios de la guía:

1. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

2. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

3. Para cada uno de los conjuntos de datos, plantear las ecuaciones normales y calcular los polinomios de grado 1, 2 y 3 que mejor aproximan la tabla en el sentido de cuadrados mínimos. Graficar los datos juntos con los tres polinomios. ¿Qué se observa? ¿Qué se puede decir del polinomio de grado 3?

x	-1	0	2	3
y	-1	3	11	27

x	-1	0	1	2
y	-3	1	1	3

Quiero hacer cuadrados mínimos en los conjuntos dados para los polinomios:

$$\begin{cases} y = ax + b \\ y = ax^2 + bx + c \\ y = ax^3 + bx^2 + cx + d \end{cases}$$

$$Ax = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \\ 27 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^t Ax = A^t y \Leftrightarrow$$

4. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

5. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

6. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

7. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

8. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

9. 🤖... hay que hacerlo! 🏠

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{\LaTeX}$ → [una pull request](#) al 🐙.

10. 🐞... hay que hacerlo! 🐞

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ → *una pull request* al 🐙.

11. 🐞... hay que hacerlo! 🐞

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ → *una pull request* al 🐙.

12. 🐞... hay que hacerlo! 🐞

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ → *una pull request* al 🐙.

13. 🐞... hay que hacerlo! 🐞

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ → *una pull request* al 🐙.

14. 🐞... hay que hacerlo! 🐞

Si querés mandá la solución → [al grupo de Telegram](#) 🗉, o mejor aún si querés subirlo en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ → *una pull request* al 🐙.

🔥 Ejercicios de parciales:

1. [recu 5/12/2024] Sean $p_1 = (1, 0)$ y $p_2 = (1, 1)$ dos puntos en $\mathbb{R}^2$.

- (a) Hallar la recta que pasa por el origen (es decir, $y = \alpha x$) que mejor aproxima a los puntos p_1 y p_2 en el sentido de cuadrados mínimos. Calcular el error cometido en la aproximación.
- (b) Sea $y = \tilde{\alpha}x$ la recta hallada en el ítem anterior. Probar que $y = \tilde{\alpha}x$ es la recta que pasa por el origen que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos a los puntos $p_1 = (1, -\beta/2)$ y $p_2 = (1, 1 + \beta/2)$ para cualquier $\beta \in \mathbb{R}$. ¿El error cometido es el mismo que en el ítem anterior? Justificar.

(a) Minimizar en el sentido de cuadrado mínimos:

$$\sum_{i=1}^2 (y_i - \alpha x_i)^2 = \underbrace{(y_1 - \alpha x_1)^2 + (y_2 - \alpha x_2)^2}_{\|\mathbf{y} - \alpha \mathbf{x}\|_2^2} \xrightarrow[\text{el sistema}]{\text{minimizar}} \min(\|\mathbf{y} - \alpha \mathbf{x}\|_2^2)$$

Ecuaciones normales:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A^t} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_A \alpha = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A^t} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_y \Leftrightarrow 2\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

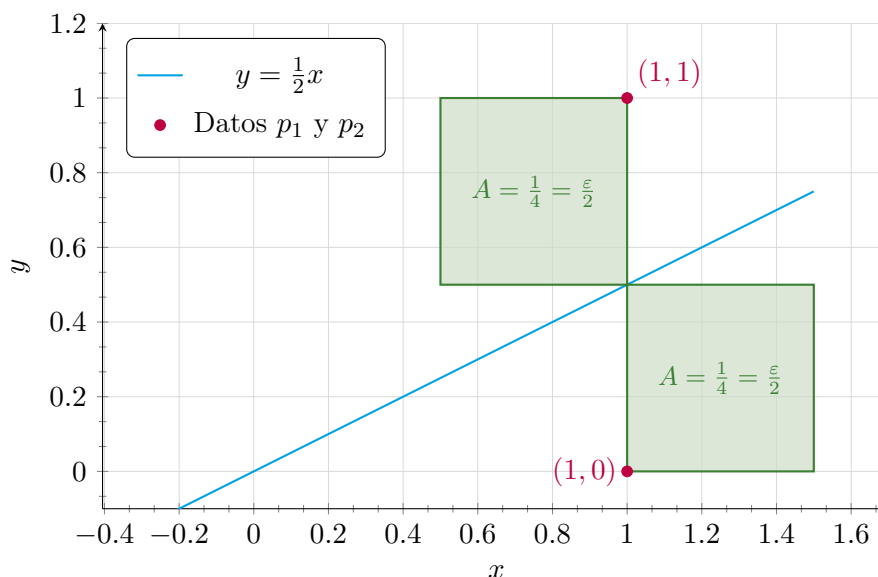
La recta que pasa por el origen y que mejor aproxima es:

$$y = \frac{1}{2}$$

El error cometido al usar la recta $y = \frac{1}{2}x$ para aproximar los puntos p_1 y p_2 :

$$\varepsilon = \left\| \sum_{i=1}^2 (y_i - \frac{1}{2}x_i)^2 \right\|_2^2 = \left\| \mathbf{y} - \frac{1}{2}\mathbf{x} \right\|_2^2 = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{1}{2}$$

El error se puede apreciar en el gráfico como el área de esos dos cuadrados que tienen de lado $\frac{1}{2}$, al sumarlas se obtiene el ε .



(b) Con los puntos $p_1 = (1, -\frac{\beta}{2})$, $p_2 = (1, 1 + \frac{\beta}{2})$ la simetría del ejercicio sigue siendo la misma.

Ecuaciones normales:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A^t} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_A \alpha = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A^t} \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{\beta}{2} \\ 1 + \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}}_y \Leftrightarrow 2\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

La recta que pasa por el origen y que mejor aproxima es nuevamente:

$$y = \frac{1}{2}$$

El error cometido al usar la recta $y = \frac{1}{2}x$ para aproximar los puntos p_1 y p_2 :

$$\varepsilon = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{\beta}{2} \\ 1 + \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{1+\beta}{2} \\ \frac{1+\beta}{2} \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \frac{(1+\beta)^2}{2} \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{(1+\beta)^2}{2}$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 naD  GarRaz 

 **2.** [parcial 8/7/23] Se sabe que cierto sistema físico que evoluciona con el tiempo cumple con el modelo $f(t) = a2^{-2t} + b2^{-t}$ y se cuenta con la siguiente tabla con mediciones en el tiempo

t	0	1	2
$f(t)$	10	3	3/4

Encontrar los valores a y b para que el modelo aproxime a los datos de la mejor forma en el sentido de cuadrados mínimos. ¿Los valores encontrados son únicos?

Armar sistema matricial con los datos:

$$\begin{cases} f(0) = 10 = a2^{-2 \cdot 0} + b2^{-0} = a + b \\ f(1) = 3 = a2^{-2 \cdot 1} + b2^{-1} = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b \\ f(2) = \frac{3}{4} = a2^{-2 \cdot 2} + b2^{-2} = \frac{1}{16}a + \frac{1}{4}b \end{cases} \xrightarrow[\text{matricial}]{\text{forma}} A\vec{t} = \vec{f}(t) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 3 \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

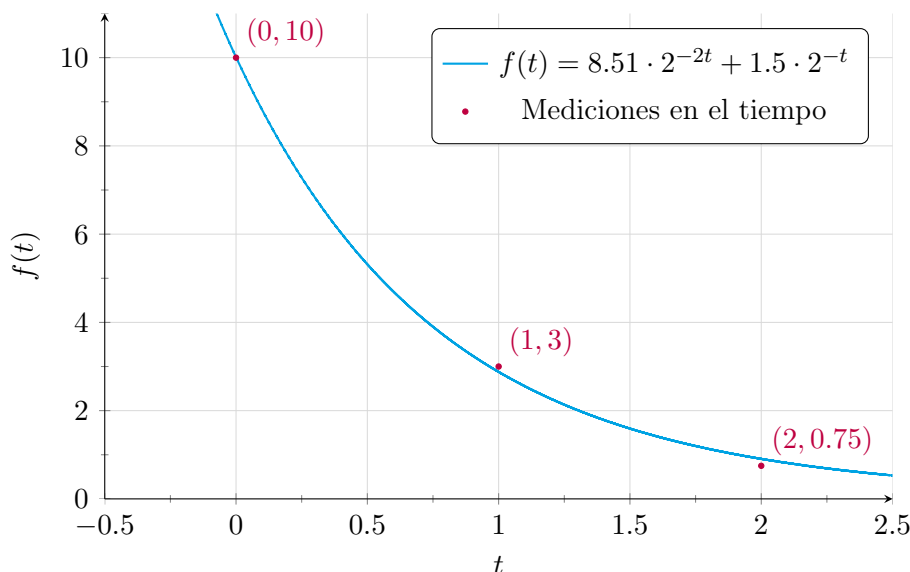
Las ecuaciones normales:

$$A^t A \vec{f}(t) = A^t \vec{f}(t) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{273}{64} & \frac{73}{16} \\ \frac{73}{64} & \frac{21}{16} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{691}{16} \\ \frac{187}{16} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 273 & 292 \\ 292 & 336 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 16 \begin{pmatrix} \frac{691}{4} \\ 187 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a \approx 8.51 \\ b \approx 1.50 \end{cases}$$

El modelo tiene solución única. La matriz del sistema A tiene rango 2 y el sistema lineal a resolver tiene 2 parámetros a y b .

$$f(t) = 8.51 \cdot 2^{-2t} + 1.5 \cdot 2^{-t}$$

Algo así, nada mal la verdad!



Dale las gracias y un poco de amor ❤️ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

👉 naD GarRaz 🐼

3. En cierta especie animal se estudia la relación entre el peso X (en kg) y el volumen pulmonar Y (en litros), obteniéndose los datos:

peso (kg)	60	85	100	150	250
vol. pulmonar (l)	2.3	4	5	9	19.5

- (a) Ajustar los datos a una función $Y = aX^b$ en el sentido de cuadrados mínimos.
- (b) En el procedimiento de mínimos cuadrados, hay una función que se minimiza, ¿Cuál es esa función y el valor del mínimo en este caso?

- (a) Primero hay que linealizar los parámetros del modelo, porque las ecuaciones normales que usamos para minimizar tienen que ser lineales:

$$Y = aX^b \Leftrightarrow \ln(Y) = \ln(aX^b) = \ln(a) + \ln(X^b) = \ln(a) + b \cdot \ln(X)$$

$$Y = aX^b \quad \rightsquigarrow \quad \tilde{Y} = \tilde{a} + b \cdot \tilde{X}$$

Armo sistema con los datos modificados después de la linealización:

$$\begin{cases} 0.83 = \tilde{a} + b \cdot 1.38 \\ 1.39 = \tilde{a} + b \cdot 4.44 \\ 1.61 = \tilde{a} + b \cdot 4.60 \\ 2.2 = \tilde{a} + b \cdot 5.01 \\ 2.97 = \tilde{a} + b \cdot 5.52 \end{cases} \xrightarrow[\text{matricial}]{\text{forma}} A = \begin{pmatrix} 1 & 1.38 \\ 1 & 4.44 \\ 1 & 4.60 \\ 1 & 5.01 \\ 1 & 5.52 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.83 \\ 1.39 \\ 1.61 \\ 2.2 \\ 2.97 \end{pmatrix}$$

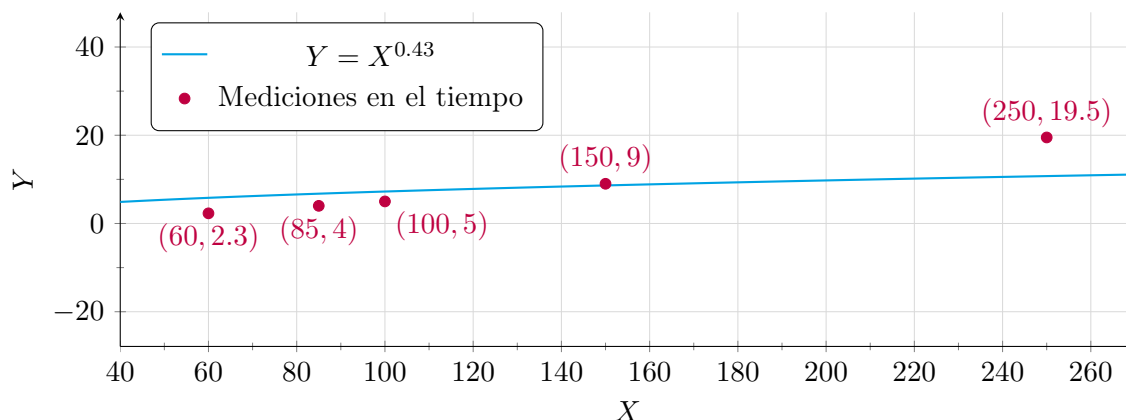
Armo ecuaciones normales y luego a resolver, rezando 🙏 desde acá para que las cuentas no sean un infierno:

$$\begin{aligned} A^t A \tilde{X} &= A^t \tilde{Y} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1.38 & 4.44 & 4.60 & 5.01 & 5.52 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1.38 & 4.44 & 4.60 & 5.01 & 5.52 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.83 \\ 1.39 \\ 1.61 \\ 2.2 \\ 2.97 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\approx} \begin{cases} 5 & 21 \\ 21 & 98 \end{cases} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 42 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \tilde{a} = 0 \\ b = 0.43 \end{cases} \end{aligned}$$

Queda demostrado que rezando las cuentas no son menos *verga*. Tengo que volver a los parámetros del problema:

$$a = e^0 = 1 \quad \text{y} \quad b = 0.43 \xrightarrow[\text{queda}]{\text{el modelo}} Y = 1 \cdot X^{0.43}$$

Esto queda algo así



(b) La función a minimizar es la distancia de los valores de las mediciones a la función modelo:

$$f(x_i, y_i) = \sum_{i=1}^5 (Y_i - aX_i^b)^2 = \|\mathbf{Y} - a\mathbf{X}^b\|_2^2 \xrightarrow[\text{el sistema}]{\text{minimizar}} \min \left(\|\mathbf{Y} - a\mathbf{X}^b\|_2^2 \right) \iff \min \left(\|\tilde{\mathbf{Y}} - (\tilde{a} + b\tilde{\mathbf{X}})\|_2^2 \right)$$

Dale las gracias y un poco de amor ❤️ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

👉 naD GarRaz 🤖

🔥4. Sea $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$ una base ortonormal de $\mathbb{R}^5$, A una matriz de 5×3 con columnas q_1, q_2, q_3 y el vector $b = q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5$.

- Mostrar que el sistema $Ax = b$ no tiene solución. Plantear las ecuaciones normales y hallar la solución $\hat{x}$ de cuadrados mínimos para dicho sistema.
- Calcular el error cometido en la aproximación.
- Mostrar que $A^\dagger = A^t$, siendo $A^\dagger$ la pseudoinversa de A .

(a) En la cuentilla uso notación $(q_i)_j$ con $j \in [1, 5]$ como la coordenada j -ésima del vector q_i :

$$\begin{aligned} Ax = b &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} | & | & | \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5 \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1(q_1)_1 + x_2(q_2)_1 + x_3(q_3)_1 \\ x_1(q_1)_2 + x_2(q_2)_2 + x_3(q_3)_2 \\ x_1(q_1)_3 + x_2(q_2)_3 + x_3(q_3)_3 \\ x_1(q_1)_4 + x_2(q_2)_4 + x_3(q_3)_4 \\ x_1(q_1)_5 + x_2(q_2)_5 + x_3(q_3)_5 \end{pmatrix} = q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5 \\ &\Leftrightarrow x_1q_1 + x_2q_2 + x_3q_3 = q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5 \\ &\Leftrightarrow q_4^t \cdot (x_1q_1 + x_2q_2 + x_3q_3) = q_4^t \cdot (q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5) \\ &\xRightarrow[\text{BON}]{!} 0 = 4 \quad \text{💀} \end{aligned}$$

Por lo tanto ese sistema no tiene una solución.

Planteo las ecuaciones normales para encontrar la solución $\hat{x}$ que mejor aproxima por cuadrados mínimos:

$$\begin{aligned}
 A^t A \hat{x} = A^t b &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{q_1^t}{q_2^t} \\ \frac{q_2^t}{q_3^t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 & q_2 & q_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{q_1^t}{q_2^t} \\ \frac{q_2^t}{q_3^t} \end{pmatrix} (q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5) \\
 &\stackrel{!}{\Leftrightarrow} I_3 \cdot \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} \hat{x}_1 = 1 \\ \hat{x}_2 = 2 \\ \hat{x}_3 = 3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

- (b) Si venís haciendo los ejercicio donde te dan los datos para aproximar (x_i, y_i) este punto puede ser *confuso*, pero tenés que pensar que los x_i están en la matriz A y los y_i son los elementos de b .

El error viene dado por:

$$\sum_{i=1}^5 (y_i - x_i \hat{x})^2 = \|b - A\hat{x}\|_2^2 \stackrel{!}{=} \|q_1 + 2q_2 + 3q_3 + 4q_4 + 5q_5 - (1q_1 + 2q_2 + 3q_3)\|_2^2 = \|4q_4 + 5q_5\|_2^2$$

- (c) Recordando que la pseudoinversa es como la transpuesta, pero invirtiendo los valores singulares no nulos dejando los valores nulos donde están:

$$A = U \Sigma V^* \xrightarrow[\text{inversa}]{\text{pseudo}} A^\dagger = V \Sigma^\dagger U^*,$$

con la $\Sigma^\dagger$ que sería como Σ^t invirtiendo los elementos diagonales $[\Sigma^\dagger]_{ii} = \frac{1}{\sigma_{ii}}$.

En los calculos de los ítems anteriores se vio que:

$$A^t \cdot A = I_3 \stackrel{!}{\Rightarrow} \sigma_i = 1 \quad \forall i \in [1, 3] \stackrel{\star^1}{\Leftrightarrow} \frac{1}{\sigma_i} = 1$$

por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 A = U \Sigma V^t &\Leftrightarrow A^t = V \Sigma^t U^t \quad \text{y} \quad A^\dagger = V \Sigma^\dagger U^t \stackrel{\star^1}{=} V \Sigma^t U^t = A^t \\
 \left(\begin{array}{c} I_3 \\ 0 \end{array} \right) & \quad \left(\begin{array}{c|c} I_3 & 0 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c|c} I_3^{-1} & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 naD  GarRaz 

5. [final 24/02/25] Dada la función:

$$z = ay^b e^{cx+2}$$

- Plantear la ecuaciones de mínimos cuadrados para estimar los parámetros a , b y c .
- Proponer puntos de datos para que la solución sea única.
- Determinar la mínima cantidad de puntos necesarios para que la solución sea única.

- Necesito que los parámetros a encontrar sean lineales en la ecuación. Para eso *logaritmo natural to the rescue* con sus ricas propiedades:

$$\log_a(b) + \log_a(c) = \log_a(b \cdot c)$$

$$\log_a(b) - \log_a(c) = \log_a\left(\frac{b}{c}\right)$$

$$\log_a(b^c) = c \cdot \log_a(b)$$

 Aportá con correcciones, mandando ejercicios,  al repo, críticas, todo sirve.

La idea es que la guía esté actualizada y con el mínimo de errores.

[Ir al índice ↑](#)

$$\begin{aligned}
 z = ay^b e^{cx+2} &\Leftrightarrow \ln(z) = \ln(ay^b e^{cx+2}) \\
 &\stackrel{!}{\Leftrightarrow} \ln(z) = \ln(a) + \ln(y^b) + \ln(e^{cx+2}) \\
 &\stackrel{!}{\Leftrightarrow} \ln(z) = \ln(a) + b \ln(y) + cx + 2 \\
 &\stackrel{!}{\Leftrightarrow} \underbrace{\ln(z) - 2}_{\tilde{z}} = b \ln(y) + cx + \underbrace{\ln(a)}_{\tilde{a}}
 \end{aligned}$$

Busco minimizar la función que ahora es lineal en sus parámetros:

$$\tilde{z} = b \ln(y) + cx + \tilde{a}$$

Las ecuaciones normales:

$$\begin{aligned}
 A\alpha = \beta &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \ln(y_1) & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ln(y_n) & x_n & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b \\ c \\ \tilde{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{z}_1 \\ \vdots \\ \tilde{z}_n \end{pmatrix} \\
 &\stackrel{\times A^t \rightarrow}{\text{Ec. normales}} \begin{pmatrix} \ln(y_1) & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ln(y_n) & x_n & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} \ln(y_1) & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ln(y_n) & x_n & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b \\ c \\ \tilde{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ln(y_1) & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ln(y_n) & x_n & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} \tilde{z}_1 \\ \vdots \\ \tilde{z}_n \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \boxed{A^t A \alpha = A^t \beta}
 \end{aligned}$$

2. En general un sistema de la pinta:

$$\begin{array}{ccc}
 \in \mathbb{R}^{m \times n} & & \in \mathbb{R}^m \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 M \cdot x & = & b \\
 \downarrow & & \\
 \in \mathbb{R}^n & &
 \end{array}$$

tiene solución si $b \in \text{Col}(M)$, lo que equivale a decir que $b \in \text{Im}(M)$ si pensás a M como una transformación lineal. Si el sistema tiene solución, para que esta sea única deberían pasar estas cosas que son todas lo mismo dicho de diferente forma:

- Si al triangular la matriz M quedan tantas filas *linealmente independientes* como cantidad de *incógnitas*.
- Que el rango de M , $\text{rg}(M)$ sea completo, es decir que sus columnas sean *linealmente independientes*.
- Si la matriz es cuadrada su determinante tiene que ser distinto de cero.

La idea es resolver el sistema:

$$A^t A \alpha = A^t \beta$$

Entonces quiero una A que tenga columnas *LI* y además que $\beta \in \text{Col}(A)$. Si tengo eso, sé que la solución va a ser única. Tené en cuenta que si le pido eso a A para que $A\alpha = \beta$ tenga solución única, entonces el sistema $A^t A x = A^t b$ también va a cumplir eso, no sé si es obvio, pero se prueba sin mucho sufrimiento.

Propongo:

$$A = \begin{pmatrix} \ln(1) & 0 & 1 \\ \ln(1) & 1 & 1 \\ \ln(e) & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los puntos que elegí:

x	0	1	1
y	1	1	e
z	e^2	e^2	e^2

Para armar los puntos "*no pensé*" en los z , porque si las columnas de A generan todo $\mathbb{R}^3$, z seguro va a pertenecer al $\text{Col}(A)$, pero dado que z e y están como argumentos de $\ln(\cdot)$ por lo menos tienen que ser positivos para que no explote todo por los aires.

3. Por lo hecho antes necesito un sistema compatible determinado, así que necesito por lo menos 3 puntos para encontrar los 3 parámetros a , b y c . Esos 3 puntos deben formar 3 ecuaciones *linealmente independientes*. Si tengo menos puntos voy a tener menos ecuaciones que incógnitas y alguna incógnita va a quedar libre *generando* las infinitas soluciones.

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 naD GarRaz 